==========

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

MATEMATIKA FASE E (KELAS X) — PERSAMAAN DAN FUNGSI EKSPONEN

SMAN 1 PONTANG — TA 2026/2027

==========

I. IDENTITAS PESERTA DIDIK & PETUNJUK KERJA

Nama Siswa **:** .....

Kelas / No. Presensi **:** X - ..... / .....

Materi **:** Matematika / Persamaan, Fungsi, dan Aplikasi Eksponen

Alokasi Waktu **:** 45 Menit

Tujuan Pembelajaran:

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi eksponensial (berbasis/bilangan pokok sama).

II. SOAL URAIAN / ESSAY (5 SOAL)

1. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen berikut:

$$4^{2x+1} = 16^{x-2}$$

2. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan eksponen bentuk kuadrat berikut:

$$2^{2x} - 6 \cdot 2^{x} + 8 = 0$$

3. Diketahui fungsi eksponen $f(x) = 2^x + 3$[cite: 10].

   a) Tentukan titik potong grafik fungsi $f(x)$ terhadap sumbu Y!

   b) Tentukan persamaan garis asimtot datar dan range (daerah hasil) dari fungsi tersebut!

   c) Hitung nilai $f(-2)$ dan $f(3)$!

4. Seseorang menabungkan modal awal sebesar Rp$10.000.000{,}00$ di bank dengan suku bunga majemuk 5% per tahun. Rumus modal setelah t tahun adalah $M(t) = M_0(1+i)^t$.

   a) Tuliskan model matematika fungsi eksponen $M(t)$ untuk tabungan tersebut!

   b) Hitung total tabungan nasabah tersebut setelah 3 tahun!

5. Suatu sampel zat radioaktif memiliki massa awal 80 gram[cite: 12]. Zat tersebut meluruh dan memiliki waktu paruh (T) selama 4 jam dengan rumus sisa massa $N(t) = N_0(1/2)^{t/T}$

   a) Tuliskan model fungsi eksponen $N(t)$ untuk peluruhan zat tersebut!

   b) Hitung sisa massa zat radioaktif yang tersisa setelah 12 jam!

III. KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

Pembahasan Soal Nomor 1:

- **Langkah 1:** Samakan bilangan pokok (basis) pada kedua ruas ($16 = 4^2$).

$$4^{2x+1} = (4^2)^{x-2} \Longrightarrow 4^{2x+1} = 4^{2x-4}$$

- **Langkah 2:** Samakan nilai pangkatnya ($f(x) = g(x)$).

$$2x + 1 = 2x - 4 \Longrightarrow 2x - 2x = -4 - 1 \Longrightarrow 0 = -5 \quad \text{(Kontradiksi)}$$

- **Kesimpulan:** Tidak ada nilai x yang memenuhi. HP $= \emptyset$ **(himpunan kosong)**.

Pembahasan Soal Nomor 2:

- **Langkah 1:** Misalkan $y = 2^x$ (dengan $y > 0$).

$$y^2 - 6y + 8 = 0$$

- **Langkah 2:** Faktorkan persamaan kuadrat.

$$(y - 2)(y - 4) = 0 \Longrightarrow y = 2 \text{ atau } y = 4$$

- **Langkah 3:** Kembalikan ke variabel asal x.
  - Untuk $y = 2 \Longrightarrow 2^x = 2^1 \Longrightarrow \mathbf{x = 1}$
  - Untuk $y = 4 \Longrightarrow 2^x = 2^2 \Longrightarrow \mathbf{x = 2}$
- **Kesimpulan:** HP $= \{1,2\}$.

Pembahasan Soal Nomor 3:

- **a) Titik Potong Sumbu Y ($x = 0$):**

$$f(0) = 2^0 + 3 = 1 + 3 = 4 \Longrightarrow (\mathbf{0}, \mathbf{4})$$

[cite: 10]

- **b) Asimtot Datar & Range:**
  - Karena $2^x > 0$, maka $2^x + 3 > 3$.
  - Persamaan garis asimtot datar: $\mathbf{y = 3}$.
  - Range: $\mathbf{R_f} = \{\mathbf{y} \mid \mathbf{y > 3}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}\}$.
- **c) Evaluasi Nilai Fungsi:**
  - $f(-2) = 2^{-2} + 3 = \frac{1}{4} + 3 = \mathbf{3,25}$ (atau $\frac{13}{4}$)
  - $f(3) = 2^3 + 3 = 8 + 3 = \mathbf{11}$

Pembahasan Soal Nomor 4:

- **a) Model Fungsi Eksponen:**

$$M(t) = 10.000.000(1 + 0{,}05)^t \Longrightarrow \mathbf{M(t) = 10.000.000(1,05)^t}$$

- **b) Total Tabungan Setelah $t = 3$ Tahun:**

$$M(3) = 10.000.000(1{,}05)^3 = 10.000.000 \times 1{,}157625 = \text{Rp}\mathbf{11.576.250{,}00}$$

Pembahasan Soal Nomor 5:

- **a) Model Fungsi Peluruhan:**

$$N(t) = \mathbf{80}(\mathbf{1/2})^{\mathbf{t/4}}$$

- **b) Sisa Massa Setelah** $t = 12$ Jam**:**

$$\frac{t}{T} = \frac{12}{4} = 3 \Longrightarrow N(12) = 80\left(\frac{1}{2}\right)^3 = 80 \times \frac{1}{8} = \mathbf{10}\ \text{gram}$$

[cite: 12]

IV. RUBRIK PENILAIAN ESSAY & KRITERIA KETUNTASAN

Nomor Soal	**Bobot Maksimal**	**Kriteria Penilaian Analitis**
Soal 1 (Persamaan Dasar)	**20 Point**	• Menyamakan basis (5 point)• Menyusun persamaan pangkat (5 point)• Kesimpulan HP = ∅ (10 point)
Soal 2 (Bentuk Kuadrat)	**20 Point**	• Pemisalan $y = 2^x$ (5 point)• Pemfaktoran kuadrat (5 point)• Menentukan nilai x_1 dan x_2 (10 point)
Soal 3 (Fungsi & Grafik)	**20 Point**	• Titik potong sumbu Y (5 point)• Asimtot datar & Range (5 point)• Menghitung nilai $f(-2)$ dan $f(3)$ (10 point)
Soal 4 (Aplikasi Bunga)	**20 Point**	• Menyusun model fungsi $M(t)$ (10 point)• Perhitungan $M(3)$ (10 point)
Soal 5 (Aplikasi Peluruhan)	**20 Point**	• Menyusun model fungsi $N(t)$ (10 point)• Perhitungan $N(12)$ (10 point)

- **Total Skor Maksimal:** 100 Point
- **Nilai Akhir (NA):** Total Skor Perolehan
- **Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM):** ≥ 75